FOR OFFICIAL USE

N5

Teisteanais
Nàiseanta
EISIMPLEIR A-MHÀIN

Comharra

S873/75/02

Gnìomhachas Matamataig
Pàipear 2

Deit — Gun bhuinteanas

Ùine — 1 uair 40 mionaid

* S 8 7 3 7 5 0 2 *

Lìon na bogsaichean seo agus leugh na tha air a chlò-bhualadh gu h-ìosal.

Làn ainm na sgoile no colaiste

Baile

Ciad ainm(ean)

Sloinneadh

Àireamh an t-suidheachain

Latha-breith

Latha

Mìos

Bliadhna

Àireamh an oileanaich

Comharran gu lèir — 55

Feuch na ceistean UILE.

Faodaidh tu àireamhair a chleachdadh.

Gus na comharran gu lèir fhaighinn, feumaidh tu d' obrachadh a-mach a shealltainn sna freagairtean agad.

Cuir na h-aonadan anns na freagairtean agad far a bheil sin iomchaidh.

Sgrìobh do fhreagairtean gu soilleir anns na beàrnan san leabhran seo. Tha àite a bharrachd airson fhreagairtean aig deireadh an leabhrain seo. Ma chleachdas tu an t-àite seo, feumaidh tu àireamh na ceiste a tha thu a' freagairt a chomharrachadh gu soilleir.

Cleachd inc **gorm** no **dubh**.

Mus fàg thu seòmar na deuchainne feumaidh tu an leabhran seo a thoirt don Fhreiceadan; mura dèan thu sin, dh'fhaodadh tu na comharran gu lèir airson a' phàipeir seo a chall.

SQA ©

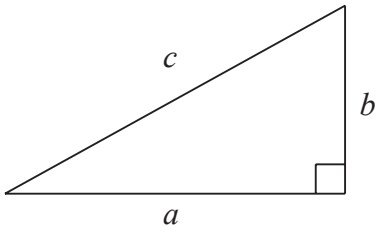
* S 8 7 3 7 5 0 2 0 1 *

LIOSTA FHOIRMLEAN

Cearcall-thomhas cearcaill $C = \pi d$

Farsaingeachd cearcaill $A = \pi r^2$

Teoram Pythagoras



$$a^2 + b^2 = c^2$$

Tomhas-lìonaidh siolandair $V = \pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh priosaim $V = Ah$

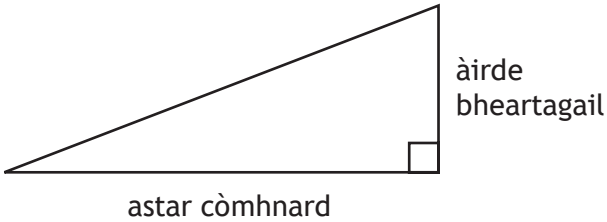
Tomhas-lìonaidh còin $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Tomhas-lìonaidh cruinne $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

Claonadh àbhaisteach $s = \sqrt{\dfrac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n-1}}$

no $s = \sqrt{\dfrac{\Sigma x^2 - \dfrac{(\Sigma x)^2}{n}}{n-1}}$, far as e n meud an taghaidh.

Caisead



$$\text{caisead} = \frac{\text{àirde bheartagail}}{\text{astar còmhnard}}$$

Comharran gu lèir — 55

Feuch na ceistean UILE

1. Cheannaich Seac càr o chionn 3 bliadhna a chosg £1400.
Tha luach a' chàir air a dhol sìos 13% gach bliadhna.

(a) Obraich a-mach luach a' chàir an-dràsta.
Sgrìobh do fhreagairt ceart gu **2 fhigear brìgheil**. **4**

Reic Seac a chàr airson £950.

(b) Obraich a-mach a chall mar cheudad den **phrìs thùsail**. **2**

[Tionndaidh an duilleag

2. Chaidh prìsean uan a chaidh a reic san t-Sultain a chlàradh.
Tha sampall de na prìsean, ann an notaichean, ri fhaicinn.

72 75 73 68 65 70

(a) Airson nam prìsean seo, obraich a-mach:

(i) a' chuibheasachd **1**

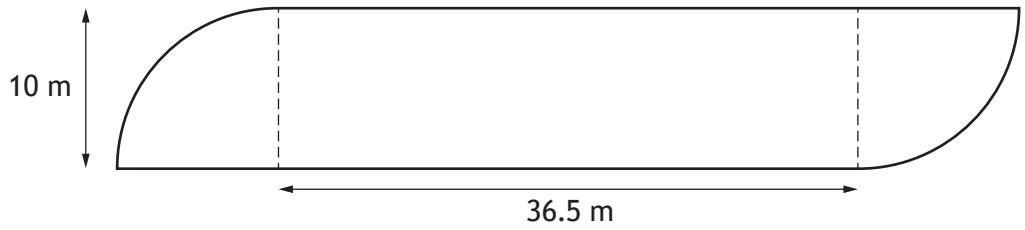
(ii) an claonadh àbhaisteach. **3**

Chaidh prìsean uan a chaidh a reic san Lùnastal a chlàradh cuideachd.
B' e a' phrìs chuibheasach £70.20 agus b' e an claonadh àbhaisteach £3.85.

(b) Dèan dà choimeas dligheach mu phrìsean uan san Lùnastal agus san t-Sultain. **2**

3. Tha taigh-òsta a' togail amar-snàmh.

Tha e ann an cumadh ceart-cheàrnach agus dà chairteal chearcaill mar a chithear gu h-ìosal.



Bidh rèile sàbhailteachd aig an amar-snàmh timcheall an oir aige.

- Bidh dà bheàrn 125 cm a leud ann gus am faighear a-steach don amar.
- Tha rèile sàbhailteachd air a reic ann am faid 3 meatairean.
- Cosgaidh gach fad 3 meatairean £11.49.

Obraich a-mach a' chosgais as ìsle airson an rèile sàbhailteachd airson an amar. **5**

[Tionndaidh an duilleag

4. Shiubhail Fionnlagh bhon dachaigh aige dhan obair, 23.1 mìle air falbh.

Bha an astar cuibheasach aige 42 mph.

Dh'fhàg e an taigh aig 08:12.

(a) Obraich a-mach dè an uair a ràinig e an obair. **2**

Aig an deireadh-sheachdain, tha Fionnlagh an dùil turas **tilleadh** a dhèanamh bhon dachaigh aige chun ionad bhùthan.

Tha fios aige gu bheil:

- an ionad bhùthan 26 mìle air falb
- an càr aige a' còmhdach cuibheasachd de 67 km gach galan de chonnadh
- 5 liotair de chonnadh aig a' chàr anns an tanca aige.

(b) Faigh a-mach am bi connadh gu leòr aig Fionnlagh gus an turas **tilleadh** seo a chrìochnachadh.

1 mìle = 1.609 km

1 gallan = 4.545 litres **4**

5. Tha Dàibhidh a-nis a' sgrìobhadh an leabhar ùr aige.

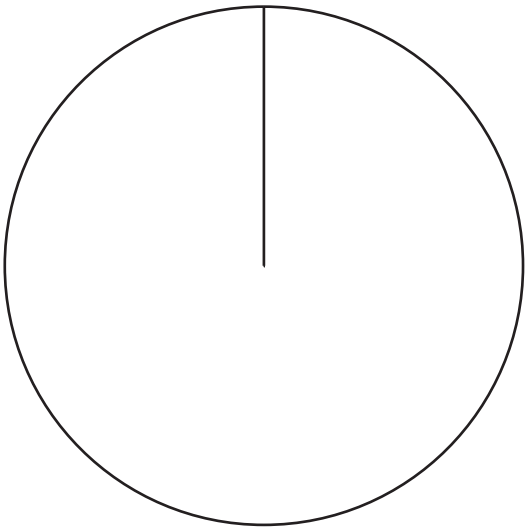
Tha e a' cur seachad:

- 210 uairean air rannsachadh
- 96 uairean ann an coinneamhan
- 234 uairean a' sgrìobhadh an leabhair.

(a) Tog clàr-cearcaill gus am fiosrachadh seo a nochdadh. **3**

(Gheibh thu diagram a bharrachd, ma tha feum air, air *duilleag 18*.)

Ùine ga chosg air gach gnìomh



[Tionndaidh an duilleag

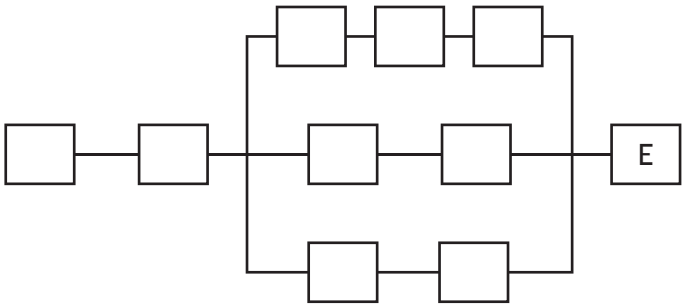
5. (a' leantainn)

Rinn a' chompanaidh foillseachaidh an clàr a leanas a sheallas a h-uile gnìomh a tha an lùib foillseachadh an leabhair.

Gnìomhachd	Tuairisgeul	Gnìomhachd roimhe
A	a' dealbhachadh còmhdachr	H
B	sgrìobh 1^{d} dreach	C
C	ransaich beachdan	chan eil gin
D	deasaich leabhar	B
E	foillsich leabhar	A,J,G
F	ath-obraich	D
G	leughadh dearbhaidh	F
H	tagh tiotal	B
I	còir-leathbhreac	B
J	ISBN	I

(b) Crìochnaich an diagram gu h-ìosal gus na gnìomhan a shealltainn. **2**

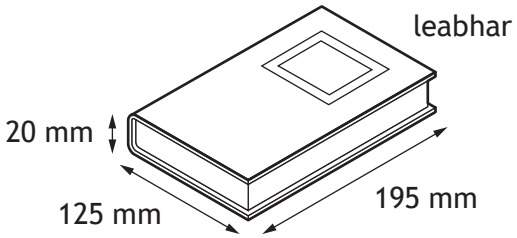
(Gheibh thu diagram a bharrachd, ma tha feum air, air *duilleag 18*.)

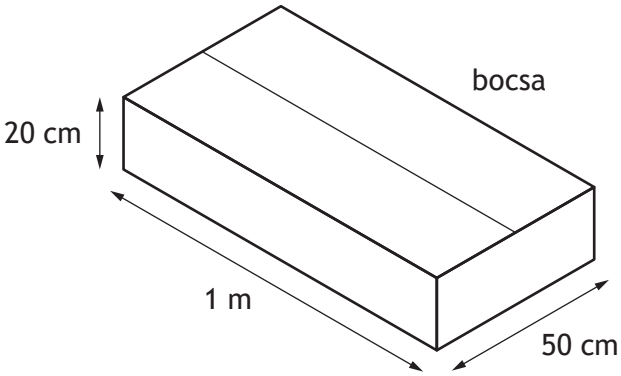


5. (a' leantainn)

Feumar na leabhraichean a phacaigeadh ann am bogsaichean airson an giùlan gu na bùthan leabhraichean.

Tha tomhasan an leabhair agus tomhasan a-staigh a' bhogsa air an sealltainn anns na diagraman.





Feumaidh na leabhraichean a bhith air an cur sìos leis a' chòmhdach aghaidh a' coimhead gu h-àrd anns na bogsaichean.

Feumaidh iad uile a bhith air an co-thaobhadh san aon taobh.

(c) Obraich a-mach an àireamh as motha de leabhraichean a ghabhas a phacaigeadh a-steach do gach bogsa. **3**

[Tionndaidh an duilleag

5. (a' leantainn)

Seo an ceathramh leabhar a sgrìobh Daibhidh anns an t-sreath leabhraichean seo.

Tha cosgais gach leabhar air a shealltainn sa chlàr.

Leabhar	Cosgais	Bliadhna fhoillsichte
1	£5.50	2013
2	£8.50	2015
3	£4.00	2016
4	£12.00	2019

Tha na tairgsean sònraichte a leanas rim faighinn airson na ceithir leabhraichean a cheannach.

(d) Obraich a-mach dè a' bhùth a tha a' tabhann an tairgse as fheàrr airson na ceithir leabhraichean a cheannach.

Cleachd d' obrachadh gus do fhreagairt a dhearbhachadh. **3**

6. Tha bun-sgoil ionadail a' cumail tachartas samhraidh.

Tha iad an dùil aran-milis a dhèanamh airson a reic aig an tachartas.

- Bidh iad a' dèanamh 10 treallaich de aran-milis.
- Anns gach treidhe tha 24 sliseagan de aran-milis.
- Is e a' chosgais iomlan £38.20 airson 10 treallaich de aran-milis a dhèanamh.

Tha an sgoil airson prothaid de co-dhiù £20 a dhèanamh à reic an arain-milis seo.

(a) Obraich a-mach a' phrìs as ìsle a bu chòir don sgoil a ghearradh airson pìos arain-mhilis. **2**

[Tionndaidh an duilleag

6. (a' leantainn)

Stèidhich an club stiùiridh ionadail cùrsa aig an tachartas.

- Bidh com-pàirtichean a' fàgail an àite tòiseachaidh agus a' ruith air giùlan 055° airson 140 m gu bratach A.
- Bidh iad an uairsin a' ruith air giùlan 170° airson 252 m gu bratach B.

(b) (i) Tog dealbh-sgèile gus an t-slighe a shealltainn. **3**

Cleachd sgèile 1 cm : 40 m

(Gheibh thu diagram a bharrachd, ma tha feum air, air *duilleag 19*.)

(ii) Bidh na sgoilearan an uair sin a' tilleadh chun àite tòiseachaidh.

Cleachd an dealbh sgèile gus faighinn a-mach dè an giùlan agus an t-astar aig a' phuing tòiseachaidh bho bhratach B. **2**

6. (a' leantainn)

Tha dhà de na geamannan aig an tachartas nan geama tùm fortanach agus dìsnean.

Tha tiogaidean le àireamhan 1 gu 150 aig an tùm fortanach.
Gus duais a bhuannachadh feumaidh an tiogaid crìochnachadh ann an neoni neo còig.

Tha an geama dìsnean a' toirt a-steach a bhith a' roiligeadh dà dhìsnean aig an aon àm.
Gus duais a bhuannachadh tha feum air **9 no barrachd** gu h-iomlan.

(c) Obraich a-mach dè an geama aig a bheil an coltachd as àirde gun tèid duais a bhuannachadh. **4**

[Tionndaidh an duilleag

7. Bidh Jamel a' cumail iasg.

Gus uisge tap a dhèanamh sàbhailte dha iasg, thèid feabhasaiche a chuir ris.

Tha tomhas-lìonaidh an fheabhasaiche a tha a dhìth ann an co-rèir dìreach ris an tomhas-lìonaidh de uisge tap.

Feumar 5 ml de fheabhasaiche a chleachdadh airson gach 20 000 ml de uisge tap.

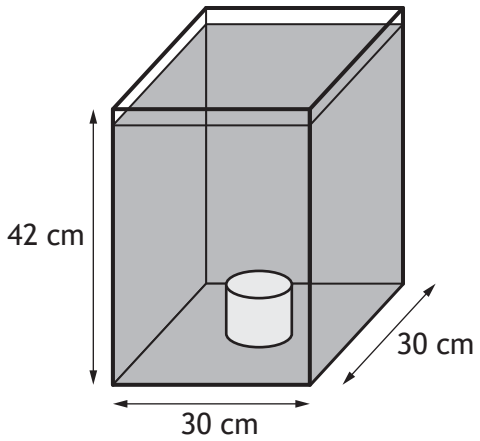
(a) Obraich a-mach tomhas-lìonaidh an fheabhasaiche a tha a dhìth airson 14 liotairean de dh'uisge tap. **2**

7. (a' leantainn)

Tha tanca èisg aig Jamel.

Is e ciùbaid a th' anns an tanca èisg le tomhasan 30 cm le 30 cm le 42 cm.

Tha bogsa solais siolandair aig a' bhonn aig an tanca mar a chithear.



Tha trast-thomhas de 10 cm aig a' bhogsa solais siolandair agus àirde 8 cm.

Tha **beàrn 2 cm** eadar mullach an tanca agus ìre an uisge.

Chan eil am bogsa solais a' cumail uisge sam bith.

(b) Obraich a-mach tomhas-lìonaidh uisge anns an tanca. **4**

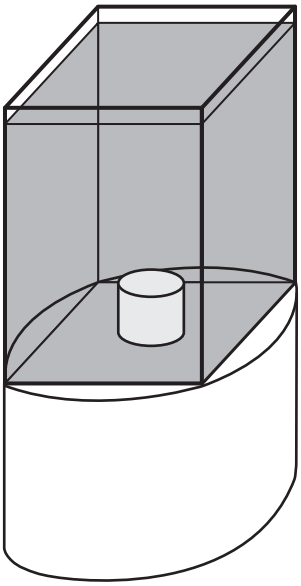
[Tionndaidh an duilleag

7. (a' leantainn)

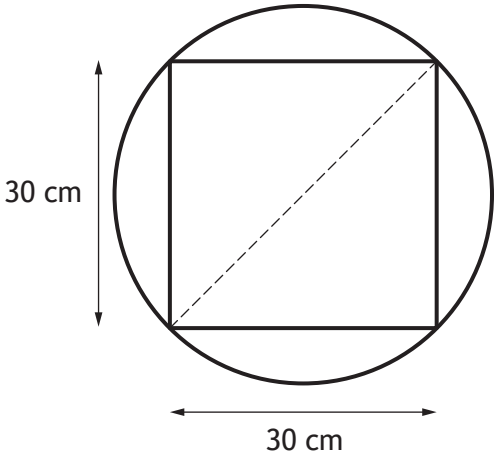
Cheannaich Jamel stannd airson an tanca èisg seo.

Tha mullach an stannd cruinn.

Bidh oiseanan bonn ceàrnagach an tanca a' suathadh ri oir a' chearcaill mar a chithear.



Tha trast-thomhas a' chearcaill air a shealltainn leis an loidhne dhotagach san t-sealladh bhon adhar.



sealladh adhair

7. (a' leantainn)

(c) Obraich a-mach farsaingeachd mullach an stannd.
Sgrìobh do fhreagairt ann am **meatairean ceàrnagach**. **4**

[CRÌOCH A' PHÀIPEIR EISIMPLEIR]

ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN

Diagram a bharrachd airson ceist 5 (a)

Ùine ga chosg air gach gnìomh

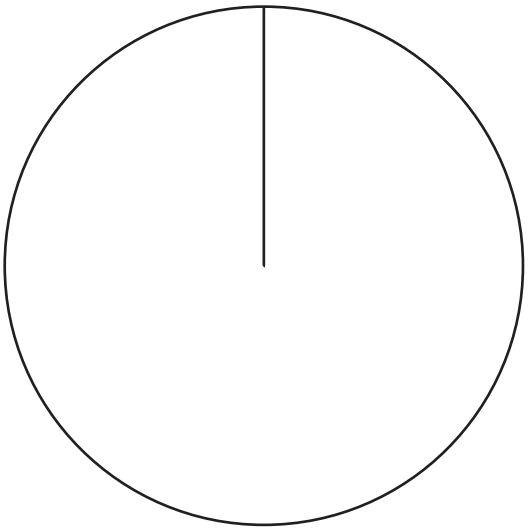
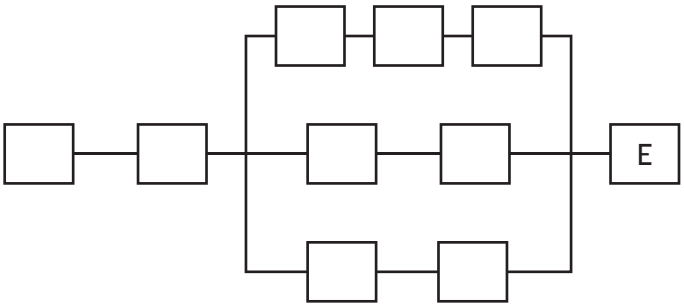


Diagram a bharrachd airson ceist 5 (b)



ÀITE A BHARRACHD AIRSON FHREAGAIRTEAN

Diagram a bharrachd airson ceist 6 (b) (i)